期末考试试卷（Ⅰ）参考答案

一、填空题（18 分）

1. 4 mA；800 Ω
2. N 沟道；耗尽型；3 mA
3. 上移；增大
4. 共集；共射
5. 60
6. B
7. 电压并联
8. $\dot{A}\dot{F}=1$；$|\dot{A}\dot{F}|>1$
9. D
10. C
11. 效率高
12. 放大

二、（16 分）

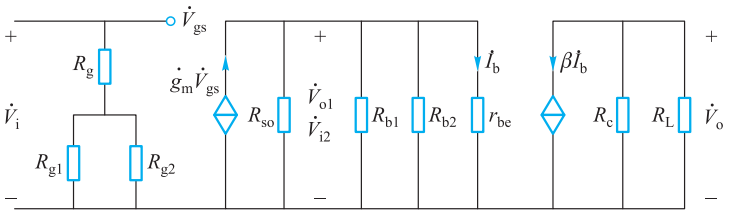
1. $$I_{CQ}\approx\frac{\dfrac{R_{b2}\cdot 12\text{ V}}{R_{b1}+R_{b2}}-0.7}{R_e}=1.5\text{ mA}$$

或 $$I_{CQ}\approx\frac{\dfrac{R_{b2}\cdot 12\text{ V}}{R_{b1}+R_{b2}}-0.7}{\dfrac{R_{b1}/\!/R_{b2}}{101}+R_e}=\frac{3}{2.03}=1.48\text{ mA}$$

$$V_{CEQ}=12-6\times 1.5=3\text{ V}(3.12\text{ V})$$

2. T_1为 CD 电路；T_2为 CE 电路；

微变等效电路：



图解二(12)

3. $$\dot{A}_{v1}=\frac{\dot{V}_{o1}}{\dot{V}_i}=\frac{g_m(R_{so}/\!/R_{i2})}{1+g_m(R_{so}/\!/R_{i2})}=0.64$$

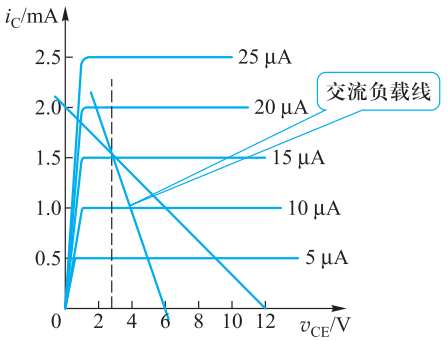
$$\dot{A}_{v2}=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_{i2}}=-\frac{\beta(R_c /\!/ R_L)}{r_{be}}=-200$$

$$R_i=R_g+R_{g1} /\!/ R_{g2}=2033\ \text{k}\Omega$$

$$R_o=R_c=4\ \text{k}\Omega$$

4. 饱和失真：$V_{CEQ}-V_{CES}=2.3\ \text{V}$，截止失真：$I_{CQ}\cdot R'_L=3\ \text{V}$

∴ $V_{om}=2.3\ \text{V}$



图解二(4)

三、(16 分)

1. T_1、T_2 管构成差分放大，可以抑制共模信号，T_3 管构成恒流源电路。

2. $$I_{C4Q}=\frac{V_o-V_{EE}}{R_{c4}}=\frac{6}{10}=0.6\ \text{mA}$$

$$I_{C1Q}\approx I_{C2Q}\approx\frac{1}{2}\cdot\frac{V_Z-V_{BEQ}}{R_{E3}}=0.15\ \text{mA}$$

$$V_{B4Q}=V_{CC}-I_{E4Q}R_{e4}-V_{BE4}\approx 12-0.6\times 0.5-0.7=11\ \text{V}$$

$$I_{R_{c2}}=I_{c2Q}-I_{B4Q}=0.15-0.6/60=0.14\ \text{mA}$$

$$R_{c2}=\frac{V_{CC}-V_{B4Q}}{I_{R_{C2}}}=\frac{12-11}{0.14}=7.14\ \text{k}\Omega$$

3. $$r_{be1}=r_{be2}=100+61\frac{26}{0.15}=10.67\ \text{k}\Omega$$

$$r_{be4}=100+61\frac{26}{0.6}=2.74\ \text{k}\Omega$$

$$R_{id}=r_{be1}+r_{be2}=21.34\ \text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{d1}=\frac{\beta[R_{c2} /\!/ (r_{be4}+61\cdot R_{e4})]}{2r_{be1}}=\frac{60(7.14 /\!/ 33.24)}{21.34}=16.5$$

$$\dot{A}_2=-\frac{\beta R_{c4}}{r_{be4}+61\cdot R_{e4}}=-\frac{600}{33.24}=-18$$

$$\dot{A}_{vd}=\frac{\dot{V}_{od}}{\dot{V}_{id}}=-16.5\times 18=-297$$

四、（10 分）

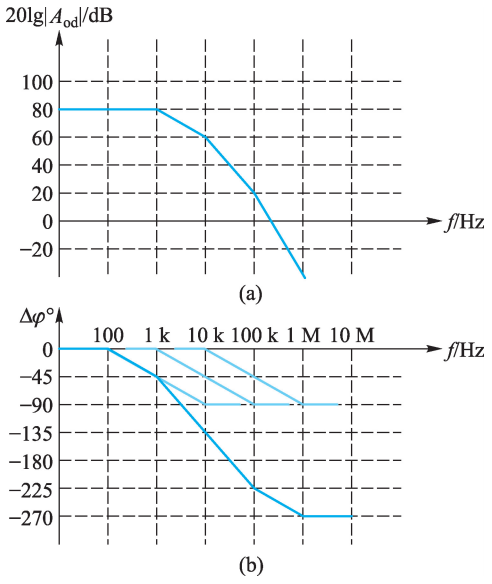
1. 电流并联负反馈

2. $A_{vf}=\left(1+\dfrac{R_f}{R_{e2}}\right)\dfrac{R_{c2}/\!/R_L}{R_1}$

3. $R_{if}=R_1$，$R_{of}=R_{C2}$

五、（10 分）

1. 如下图：



图解题五

2. $F=1/100$ 时将产生临界自激，$A_{vf}=100$

3. $F=1/1000$

六、（10 分）

1. 甲乙类放大状态

2. $P_{omax}=\dfrac{V_{omax}^2}{2R_L}=\dfrac{13^2}{2\times 8}=10.56\ \mathrm{W}$

$$\eta_{max}=\frac{\pi V_{omax}}{4V_{CC}}=\frac{\pi\times 13}{4\times 15}=68.1\%$$

3. 若 D_1 短路，则会出现交越失真。

4. 应在输出端与运放反相输入端之间引入 R_f

$\because$ $A_{vf}=1+\dfrac{R_f}{1\ \mathrm{k\Omega}}=50$

$\therefore$ $R_f=49\ \mathrm{k\Omega}$

七、（10 分）

1. 上为“−”，下为“+”

2. $\dfrac{R_1+R_2+R_3}{R_1+R_2}\times U_Z \leqslant U_O \leqslant \dfrac{R_1+R_2+R_3}{R_1}\times U_Z$，$U_O=9\sim18\ \mathrm{V}$

3. $R=\dfrac{U_Z'-U_Z}{I_{D_Z}}$，$R=0.96\sim4.8\ \mathrm{k\Omega}$

八、（10 分）

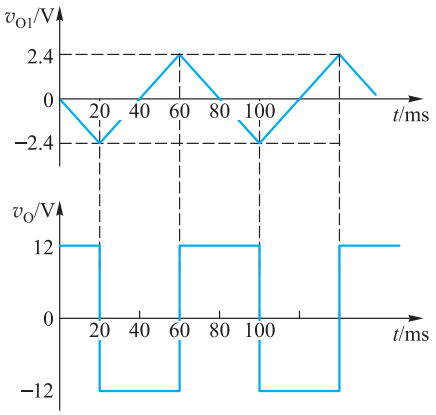
1. A_1 构成积分电路，A_2 构成滞回型比较器；v_I 与 v_O 短接后构成方波发生电路。

2. 积分电路的运算关系式为 $V_{O1}=-\dfrac{1}{R_1C}\int V_I\mathrm{d}t=-\dfrac{V_It}{R_1C}=-120t(\mathrm{V})$

滞回型比较器的触发电平为 $V_{T\pm}=\pm\dfrac{R_3}{R_4}V_Z=\pm2.4\ \mathrm{V}$

当 $V_{O1}=-2.4\ \mathrm{V}$ 时，v_O 从 +12 V 跃变为 −12 V。所以 $t=\dfrac{-2.4}{-120}=0.02\ \mathrm{s}$

3. v_{O1} 和 v_O 的波形如下图所示：



图解八

振荡周期 $T=0.08\ \mathrm{s}$。